华天环保水务（松原市）有限公司
“6·15”一般中毒和窒息事故调查报告

2022年6月15日9时17分许，在宁江区雅达虹工业集中区污水处理厂发生一起中毒和窒息事故，造成3人受伤，其中2人重伤，1人轻伤（目前已出院）。

宁江区应急局接到事故报告后，立即组织执法人员和专家赶赴现场进行调查勘验，对事故相关人员进行询问，同时将此事故上报至区委、区政府和市应急管理局，并向区政府提交了《关于成立“6•15”事故调查组的请示》。

依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，区政府于7月29日成立了由宁江区应急局局长齐洪民任组长，区应急局牵头，松原市公安局宁江一分局、区总工会相关人员组成的事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过组织专家现场勘验、调查取证，查清了事故发生的经过、原因、人员受伤等情况，认定了事故性质和责任单位及有关人员的责任，提出了对事故责任单位和有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）事故单位概况

华天环保水务（松原市）有限公司（以下简称华天环保公司）成立于2019年11月7日，法定代表人：崔洪宇，统一社会信用代码：91220702MA17B7987E，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），住所：宁江区雅达虹工业集中区内，经营范围：包括水文服务；污水处理；环保科技、水处理科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询服务；环境污染治理设备、水处理设备及配件、通风采暖设备、除尘设备、垃圾渗滤液处理设备、实验设备、环保节能设备设计、销售；市政基础设施运营；环保工程、市政工程、建筑工程、园林工程、装饰工程、水利水电工程、机电工程、公路工程、防水防腐工程、河湖整治工程的施工与设计；管道安装服务；工程信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）污水处理厂项目及合同签订情况

宁江区雅达虹污水处理厂建设单位为松原市天和投资股份有限公司，2014年8月8日，宁江区政府召开专题会议，责成雅达虹工业集中区管委会负责雅达虹工业园区污水处理厂项目的建设与后期运营管理。污水处理厂于2015年开始建设，2018年11月建设完成并进行试运行，主要负责雅达虹工业集中区所有企业的工业污水和生活污水的处理，处理规模为3000吨/日，设计出水指标为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准，处理后的污水通过管道输送到松原市江北污水处理厂进行二次处理后排放到松花江。

2018年12月7日，宁江区雅达虹工业集中区管委会通过招投标形式将污水处理厂委托给吉林省华天环保集团有限公司负责运营和管理，双方签订了《雅达虹工业集中区污水处理厂特许经营服务项目协议书》，没有签订专门的安全生产管理协议，只在协议书中第二十五条公共安全中约定了双方的安全责任。吉林省华天环保集团有限公司在合同签订后，注册子公司华天环保公司，负责污水处理厂的运营和管理。

（三）安全监管情况

依据《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款[1]和第四十九条第二款[2]，宁江区雅达虹工业集中区管委会对承包单位华天环保公司负有安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查职责和属地安全生产监督管理职责。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

华天环保公司在职员工为14人，其中内勤1人，化验员1人，机动人员3人，分别是副厂长崔洪宇、安全员张东辉、操作工于天洋，余下9人分为三个班组，组长是潘启龙、黄硕、孙维呈，每组上24小时休48小时，实行三班倒制度，于每日8时30分交班。因白班工作量大，公司将机动人员于天洋编到三个班组，只上白班，晚班还是三个班组原有人员。三个班组主要负责厂区内正常生产及巡视操作，监控各个设施设备运行情况，监控进水水量、水质，调节提升泵、鼓风机的频率大小及药剂投加量；发现设备故障或损坏后上报统一解决，如不能内部维修将进行外委维修操作。

---

[1] 《安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

[2] 《安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

厂区内共有四口阀门操作井，分别为综合池水解酸化排泥井、综合池外回流排泥井、生化池东外回流排泥井、生化池西外回流排泥井。这四口操作井也在三个班组的巡视范围之内。

2022年6月15日8时30分，交班组长潘启龙，接班组长黄硕进行了交接班，接班班组成员为张阔、张发、于天洋，填写了《雅达虹污水处理厂交接班记录（厂区）》。值班记录中有沉砂池运行情况、细格栅运行情况、曝气机运行情况、推流器运行情况、搅拌机运行情况、污泥泵运行情况等共计16项内容和进水流量计示数、出水流量计示数、接班电表数、电能消耗等数据，以及工艺调整执行情况、下一班次注意事项等内容，一切正常。接班后，黄硕去给长青热电厂开供水阀门，于天洋去脱泥间检查设备，张阔与张发到综合池和生化池进行巡视，在巡视过程中发现综合池外回流储池液位与综合池外回流泵流速不匹配，于是二人来到综合池外回流排泥阀门井准备调试外回流阀门。当时该井没有井盖，井周围无任何安全警示标志，井内有一个梯子直通井底，井底有管线和外回流排泥阀门，二人下井前未向公司领导和班组长进行汇报，未对井内气体进行检测，也未采取任何安全防护措施。

图示：事故现场照片

9时17分许，张阔顺着梯子下井，刚到井底后就晕倒了。张发看见张阔晕倒后就立即呼喊，同时立即下井去救张阔，此时于天洋与黄硕正在去往脱泥间的路上，听见呼喊后，就立即赶到操作井，发现张阔、张发都晕倒在了井下。两人看到后，立即跑到办公楼内叫人，期间黄硕拨打了119救援电话。到办公楼后，黄硕马上向生产副厂长崔洪宇进行汇报，崔洪宇听到张阔、张发晕倒在井里后，立即让工人拨打了119和120电话并安排工人到路边进行引导，这时办公楼里的工人都知道了，有的去拿绳子、有的去拿轴流风机赶去救人。文员代文广听到后，拿着防毒面具赶到了操作井，戴上防毒面顺着梯子下到井底后，没过多久也晕倒了。

（二）应急救援及善后处理情况

看到代文广晕倒后，崔洪宇立即阻止其他人下井救人，告诉大家等待119和120救援。随后，宁江区江北消防大队和120急救车相继赶到现场，消防员先往井下放两个氧气瓶给晕倒的工人补氧，然后一名消防队员穿上防护服、戴上防毒面具下井救人，先救上来的是代文广，然后是张发，最后是张阔。消防员将3人救出后，120救护车立即送往松原市中心医院进行抢救。事故发生后，宁江区应急局立即组织专家对事故现场进行了勘验，经检测，井内气体为硫化氢。

目前，3名受伤人员中已有一人出院，其他两人仍在医院接受治疗，住院期间所有医疗、护理等费用都由华天环保公司负责，出院人员和未出院人员后期的误工费、伤残赔偿金、精神抚慰金等费用由该公司依据国家相关法律法规有关规定进行赔偿。

三、事故造成的受伤人员和经济损失情况

（一）受伤人员情况

1.张阔，男，身份证号：2**************6，现住址：宁江区**小区*号楼*单元**室，华天环保公司操作工，入职时间：2021年11月1日，已签订劳动合同和缴纳工伤保险和医疗保险。目前正在吉林大学第一医院进行治疗，无意识。

2.张发，男，身份证号：2**************4，现住址：松原市**小区，华天环保公司操作工，入职时间：2021年3月1日，已签订劳动合同和缴纳工伤保险和医疗保险。目前正在吉林大学第一医院进行治疗，已经恢复部分意识。

3.代文广，男，身份证号：2**************4，现住址：松原市**小区，华天环保公司后勤文员，入职时间：2019年4月1日，已签订劳动合同和缴纳工伤保险和医疗保险，目前已出院。

（二）经济损失情况

目前，事故造成的直接经济损失约为180万元人民币，待两名伤者出院后再准确统计直接和间接经济损失。

四、事故原因及性质认定

（一）直接原因

1.工人违章作业。张阔未遵守有限空间作业“先通风、再检测、后作业”的原则，进入操作井内进行外回流阀门调试作业，作业时没有配备检测仪器和防毒面罩、安全绳索等防护用品，导致事故发生。

2.盲目施救导致事故扩大。在张阔中毒晕倒后，张发、代文广没有及时采取报警等措施，未对井内进行检测通风，未佩戴呼气器具和采取其他安全防护的情况下，盲目施救，致使张发重伤、代文广轻伤。华天环保公司工人违反《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十三条[3]规定，也未制定应急救援预案、未对作业人员进行应急救援演练，导致事故伤亡扩大。

（二）间接原因

1.华天环保公司：未对从事有限空间作业人员进行专项安全教育培训，违反《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第六条[4]的规定，未建立健全安全生产规章制度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；未在综合池外回流排泥阀门井等有较大危险因素的生产经营场所和有关设施设备上设置明显的安全警示标志，其安全管理人员未及时检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；未有效制止和纠正违章作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[5]、第三十五条[6]、第二十五条第一款第（五）项、第（六）项[7]的规定；未对本企业的有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，作业前未对作业环境进行评估和制定有限空间作业方案，违反《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第七条[8]、第八条[9]的规定。华天环保公司违反上述法律法规是导致发生事故的间接原因。

---

[3] 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第二十三条：有限空间作业中发生事故后，现场有关人员应当立即报警，禁止盲目施救。应急救援人员实施救援时，应当做好自身防护，佩戴必要的呼吸器具、救援器材。

[4] 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第六条：工贸企业应当对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训。专项安全培训应当包括下列内容：(一)有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施；(二)有限空间作业的安全操作规程；(三)检测仪器、劳动防护用品的正确使用；(四)紧急情况下的应急处置措施。安全培训应当有专门记录，并由参加培训的人员签字确认。

2.宁江区雅达虹工业集中区管委会安监站负责园区内企业的日常安全生产检查，未按照《吉林省安全生产委员会办公室关于印发<吉林省工贸行业领域安全生产大检查专项方案>的通知》中“涉及有限空间作业企业重点检查事项”中提出的4点要求，对有限空间作业进行相应的检查。

（三）事故类别和性质

1.事故类别：中毒和窒息；

2.事故性质：华天环保公司“6·15”中毒和窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

---

[5] 《安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[6] 《安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[7] 《安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[8] 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第七条：工贸企业应当对本企业的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新。

[9] 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第八条：工贸企业实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。

五、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）事故单位处理建议

华天环保公司，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；未在综合池外回流排泥阀门井等有较大危险因素的生产经营场所和有关设施设备上设置明显的安全警示标志；未对本企业的有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，作业前未对作业环境进行评估和制定有限空间作业方案；未及时检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；未有效制止和纠正违章作业；未对有限空间从业人员进行培训。对事故发生负有主要责任，依照《安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定[10]，由宁江区应急管理局予以罚款。

（二）事故责任人处理建议

1.崔洪宇，男，华天环保公司法定代表人，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未有效落实本单位有限空间作业安全检查，安全培训不到位，未有效履行主要负责人安全生产管理职责，对事故发生负有领导责任，依照《安全生产法》第九十五条第（一）项[11]的规定，由宁江区应急管理局处以罚款。

2.张阔，男，华天环保公司操作工，未按有限空间相关管理规定进行作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中受伤目前正在治疗，待治疗结束后，建议该公司按照公司内部章程给予处分。

---

[10] 《安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[11] 《安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

3.黄硕，男，华天环保公司班组组长，未按该公司安全生产责任制履行班组长职责，未认真组织班组安全检查，消除现场事故隐患，对事故发生负有管理责任，建议该公司按照公司内部章程给予处分。

4.张东辉，男，华天环保公司安全员，负责本公司的安全管理，未有效履行安全员职责，未及时排查生产安全事故隐患和未开展有限空间安全教育专项培训，对事故发生负有管理责任，建议该公司按照公司内部章程给予处分。

（三）其他处理建议

1.陈帅，男，宁江区雅达虹工业集中区管委会安监站负责人，主要负责园区内企业的日常安全生产检查，未按《吉林省安全生产委员会办公室关于印发<吉林省工贸行业领域安全生产大检查专项方案>的通知》要求，对园区内涉及有限空间作业企业开展专项检查，建议由任职机关按照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条第（一）项[12]的规定，给予陈帅警告处分。

2.张小康，男，宁江区雅达虹工业集中区管委会主管安全副主任，未有效履行安全生产管理职责，未及时督促安监站对有限空间企业开展专项检查，建议由宁江区政府相关部门对其进行批评教育。

---

[12] 《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条第（一）项：国家行政机关及其公务员有下列行为之一的，对有关责任人员，给予警告、记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：（一）不执行国家安全生产方针政策和安全生产法律、法规、规章以及上级机关、主管部门有关安全生产的决定、命令、指示的。

六、事故防范和整改措施

针对本次事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，严防类似事故的发生，提出以下防范措施和建议：

（一）华天环保公司要切实落实安全生产主体责任

1.强化落实安全责任。要深刻吸取此次事故教训，建立健全本单位安全生产规章制度和操作规程，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制。

2.落实安全教育培训和安全技术交底制度。要严格按照规定对从业人员进行安全教育培训和有限空间作业专项安全培训并考核，未经培训合格员工严禁上岗作业。同时要针对不同员工的岗位职责，严格落实安全技术交底制度，全面详实告知本岗位安全操作规程和作业过程中存在的安全风险及注意事项，增强事故防范能力。

3.加强作业现场的安全管理。一是按要求在事发操作井和公司所有的有限空间作业现场设置安全警示标志；二是严格落实有限空间作业“七不准”要求，即未经风险辨识不作业、未经通风和检测合格不作业、不佩戴劳动防护用品不作业、没有监护不作业、电气设备不符合规定不作业、未经审批不作业、未经培训演练不作业；三是要加大对施工现场的安全检查力度，严格督促教育本单位作业人员按照作业要求、安全操作规程进行施工作业，及时发现并制止作业过程中的违规违章行为发生。

（二）强化有限空间作业的监管力度

宁江区各有关部门要严格落实“行业”监管职责，严格按照区安委办《关于印发<全区安全生产“百日攻坚”专项整治行动方案>的通知》要求，持续深入开展本行业领域安全生产专项整治行动，特别是涉及有限空间作业的安全隐患排查治理和风险防控，加大执法检查力度，对存在安全生产违法违规的行为，要坚决依法严厉查处。

（三）严格落实“属地”监管职责

宁江区雅达虹工业集中区管委会要进一步依法全面履行“属地”安全管理职责。一是要进一步细化完善园区内各类企业的安全生产检查、巡查清单，尤其要加强对企业有限空间作业情况的检查，按照《吉林省安全生产委员会办公室关于印发<吉林省工贸行业领域安全生产大检查专项方案>的通知》中“涉及有限空间作业企业重点检查事项”中提出的4点要求，一旦发现违章作业的行为，要及时制止并通报相应的行业主管部门。二是要做好辖区安全生产宣传教育培训和事故警示教育工作，尤其要督促辖区生产经营单位加强事故隐患排查治理，及时发现并消除隐患，严防类似生产安全事故再次发生。

松原市宁江区人民政府华天环保公司
“6•15”一般中毒和窒息事故调查组
二〇二二年八月十二日

华天环保公司
“6•15”一般窒息事故调查组成员名单

姓名	工作单位	职务	签名
齐洪民	宁江区应急局	局长	
吉占江	宁江区公安一分局	副局长	
宋柏成	宁江区总工会	副主席	
耿　聪	宁江区应急局	副局长	
于晓东	宁江区公安一分局治安大队	教导员	
张天勇	宁江区应急管理综合行政执法大队	队长	
任少佳	宁江区应急局预案科	负责人	
宋　锐	宁江区应急局基础科	负责人	